

Le squelette et les muscles : les types d'articulations

Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer les principaux os du squelette humain
- ✓ Comprendre le rôle des articulations
- ✓ Comprendre le fonctionnement des muscles pour le mouvement

L'essentiel à retenir

- 1 Le squelette est l'ensemble des os qui soutiennent le corps et protègent certains organes fragiles : le crâne protège le cerveau, la cage thoracique (formée par les côtes) protège le cœur et les poumons, la colonne vertébrale protège la moelle épinière et soutient tout le corps.
- 2 Le squelette comprend aussi les os des membres : l'humérus (bras), le radius et le cubitus (avant-bras), le fémur (cuisse), le tibia et le péroné (jambe). Ces os sont reliés entre eux par des articulations, qui permettent le mouvement (comme le genou, le coude, l'épaule).
- 3 Les muscles sont attachés aux os par des tendons. C'est grâce à eux que le corps peut bouger : un muscle se contracte (il se raccourcit) pour tirer sur l'os auquel il est attaché, produisant un mouvement. Les muscles travaillent souvent par paires : quand l'un se contracte, l'autre se relâche.
- 4 On distingue le schéma fonctionnel os-articulation-muscles : les os forment la structure rigide, les articulations permettent le mouvement entre deux os, et les muscles fournissent la force nécessaire pour bouger ces os. Ce système permet tous les mouvements du corps, de la marche à l'écriture.
- 5 Toutes les articulations ne permettent pas les mêmes mouvements. L'épaule et la hanche sont des articulations sphériques, qui permettent de bouger le membre dans presque toutes les directions. Le genou et le coude sont des articulations charnières, qui ne permettent de plier que dans un seul sens, comme une porte. Le crâne, lui, est formé d'os soudés entre eux, sans articulation mobile.
- 6 Aux extrémités des os, au niveau des articulations, se trouve du cartilage : un tissu plus souple que l'os, qui recouvre les surfaces osseuses et amortit les frottements et les chocs lors des mouvements, un peu comme un coussin. C'est aussi grâce au cartilage que les mouvements des articulations restent souples et silencieux.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !